

III. Normalisation



III.1 Introduction

1/3

- La constitution de la liste d'attributs d'un schéma de relation ne peut pas se faire arbitrairement.
 - Éviter la redondance avec toutes ses implications :
 - Perte de place.
 - Risque d'incohérence.
 - Perte d'informations.
- Les formes normales permettent d'obtenir des relations non redondantes.
- ➡ La normalisation :
 - Fondée sur les notions de :
 - Clés de relations
 - Dépendances entre les données.

III.1 Introduction

2/3

RefProd	LibelleProd	PU	Qte	NumService	Adresse	Capacité	Ncmd	DateCmd
P1	CH7	23.51	300	S1	Sousse	9000	24	22/10/01
P1	CH7	23.51	500	S2	Tunis	6000	22	05/04/01
P3	VIS12	0.15	900	S4	Sousse	2000	21	13/01/01
P1	CH7	23.51	400	S2	Tunis	6000	23	25/05/01
P2	CH8	0.15	200	S1	Sousse	9000	24	22/10/01

□ Considérons la relation suivante :

PRODUIT(RefProd, LibelleProd, PU, Qte, NumService, Adresse, Capacité, Ncmd, DateCmd) .

➡ Redondance :

- Un produit apparaît autant de fois qu'il sera livré par un service ou commandé.

III.1 Introduction

3/3

- La relation **PRODUIT** peut être décomposée en quater relations non redondantes :
 - **PRODUIT**(RefProd, LibelleProd, PU)
 - **Livraison**(#RefProd, #Ncmd, Qte)
 - **Service_Liv**(NumService, Adresse, Capacité)
 - **Commande**(Ncmd, DateCmd, #NumService)

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.1 Définition : 1/2

- Soit $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un schéma de relation
- X et Y des sous-ensembles de $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.
- On dit que X **détermine** Y ou que Y **dépend fonctionnellement de** X ssi:

Des valeurs identiques de X impliquent des valeurs identiques de Y

On le note : $X \rightarrow Y$.

- $X \rightarrow Y$ signifie :

Pour une occurrence de X on ne peut lui associer qu'une seule occurrence de Y .

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.1 Définition : 2/2

- Exemple : Soit le schéma de la relation suivante
 - `PRODUIT(RefProd, LibelleProd, PU, Qte, NumService, Adresse, Capacité, Ncmd, DateCmd)`

- Les DF suivantes sont vérifiées :
 - `RefProd → LibelleProd, PU`
 - `RefProd, Ncmd → Qte`
 - `NumService → Adresse, Capacité`
 - `Ncmd → DateCmd, NumService`

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.2 Propriétés des dépendances fonctionnelles

1. Réflexivité :

$$Y \subseteq X \quad \Rightarrow \quad X \rightarrow Y$$

Tout ensemble d'attributs détermine lui-même ou une partie de lui-même.

2. Augmentation 1 :

$$X \rightarrow Y \quad \Rightarrow \quad X, Z \rightarrow Y, Z$$

Augmentation 2 :

$$X \rightarrow Y \quad \Rightarrow \quad X, Z \rightarrow Y$$

3. Transitivité :

$$X \rightarrow Y \text{ et } Y \rightarrow Z \quad \Rightarrow \quad X \rightarrow Z$$

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.2 Propriétés des dépendances fonctionnelles

4. Union :

$$X \rightarrow Y \text{ et } X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Y, Z$$

5. Pseudo-transitivité :

$$X \rightarrow Y \text{ et } W, Y \rightarrow Z \Rightarrow W, X \rightarrow Z$$

6. Décomposition :

$$X \rightarrow Y \text{ et } Z \subseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Z$$

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.3 Dépendance fonctionnelle élémentaire

$\text{RefProd} \rightarrow \text{LibelleProd}, \text{PU}$
 $\text{RefProd}, \text{Ncmd} \rightarrow \text{Qte}$
 $\text{NumService} \rightarrow \text{Adresse}, \text{Capacité}$
 $\text{Ncmd} \rightarrow \text{DateCmd}, \text{NumService}$

- Une dépendance fonctionnelle élémentaire (DFE) est une DF de la forme $X \rightarrow A$, telle que :

1. A est un attribut unique n'appartenant pas à X
2. Il n'existe pas X' strictement inclus dans X tel que $X' \rightarrow A$.

- Remarques :

1. $X \rightarrow A$ est une DFE **ssi** A ne dépend pas d'une partie de X.
2. Si :
 1. $X \rightarrow A$ est une DF
 2. X comporte un seul attribut

} $X \rightarrow A$ est une DFE

- $\text{RefProd} \rightarrow \text{PU}$ est une DFE.
- $\text{RefProd}, \text{NumService} \rightarrow \text{PU}$ n'est pas une DFE.

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.4 Dépendance fonctionnelle directe

- Une dépendance fonctionnelle $X \rightarrow A$ est une dépendance directe si :
 - Il n'existe aucun attribut B tel que l'on puisse avoir $X \rightarrow B$ et $B \rightarrow A$.
- Exemple :
 - Soit $R(\underline{A}, B, C)$ un schéma de relation
 - $\mathbb{F} = \{A \rightarrow B, C ; B \rightarrow C\}$ représente l'ensemble de toutes les DF.
 - $A \rightarrow B$ est directe.
 - $A \rightarrow C$ est indirecte à cause de $B \rightarrow C$.

III.2 Dépendance fonctionnelle (DF)

III.2.5 Dépendance fonctionnelle canonique

- Une DF, $X \rightarrow Y$, est canonique si Y est un attribut unique.
- Un ensemble $\mathbb{F}$ de DF est canonique si chacune de ses dépendances est canonique.